Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

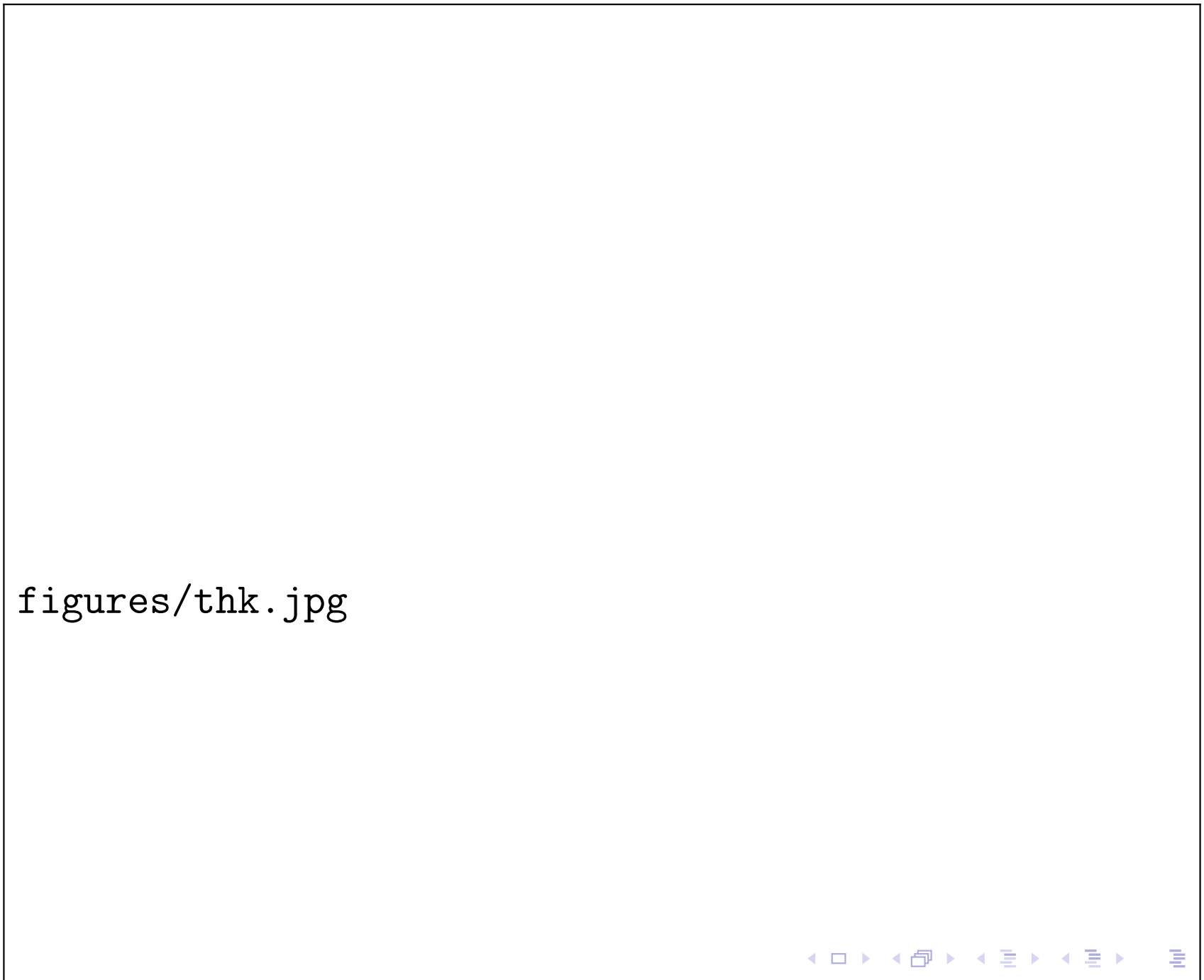
PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3.

Multilingual support for template handling
Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types
Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers
TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[utf8]inputenc [T1]fontenc [ngerman]datetime pgfplots
width=compat=1.16 colortbl []beamerthemethk
Technische Hochschule Köln Seite


figures/thk.jpg

Inhalt

Aufzählungen

Tabellen

Blöcke und Theoreme

Spalten

Plots

Aufzählungen

Ein Beispiel für Aufzählungen

1. item
    1.1 subitem
        1.1.1 subsubitem
2. item

Bulletpoints I

- Die erste Stufe ist in rot
  - die zweite in orange
    - die dritte in Violet
    - mehr als drei mal darf nicht indentiert werden
  - Die Schrift wird je Stufe etwas kleiner
- Weitere bulletpoints haben die selbe Farbe
- Dadurch, dass am Beginn dieses Frames das Attribut "allowframebreaks" gesetzt wurde, wird automatisch eine neue Slide geöffnet, wenn diese voll ist
  - dafür müssen wir allerdings den "itemize" Bereich verlassen
  - ...

Wenn die Slide voll ist, wird dieser Text auf die nächste Seite geschoben. Dadurch wird automatisch im Titel der Seite ein Zähler eingefügt. Innerhalb eines itemize erfolgt kein Seitenumbruch. Stattdessen werden die items skaliert. Das selbe gilt für Grafiken, Tabellen, etc.

v>thk-violet-9c

Tabellen

thk-violet-6 **Name**	**Anzahl Bytes**	**Anzahl Bits**
SHA-1	20	160
SHA-256	32	256
SHA-512	64	512
MD5	16	128

Tabel: Eine simple Beispieltabelle

Blöcke und Theoreme

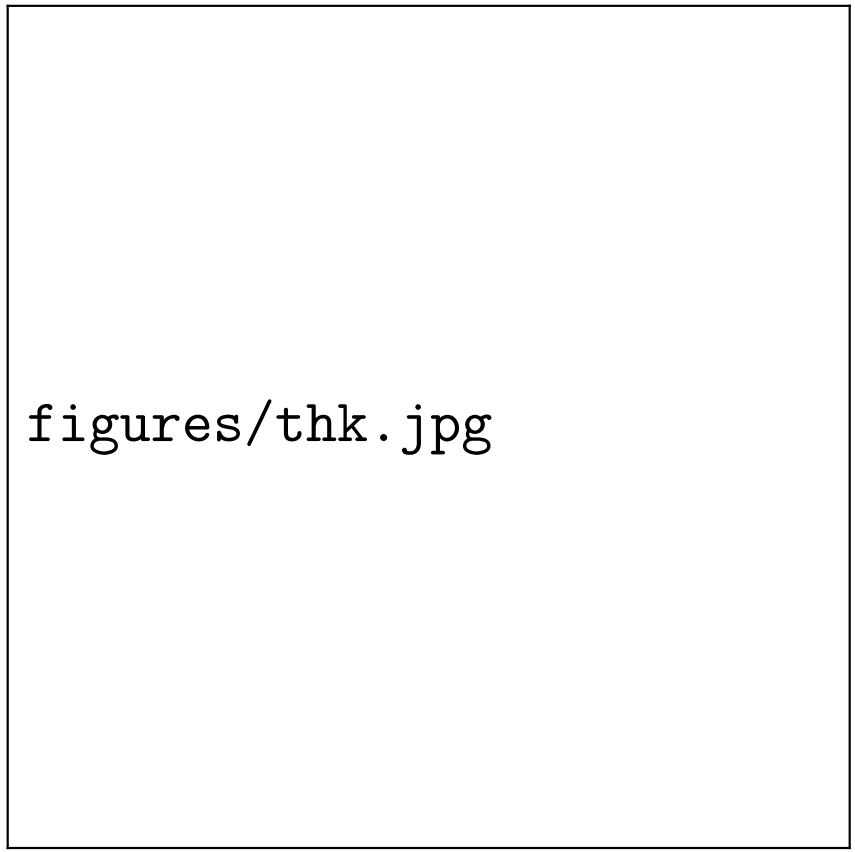
Theorem

Theoreme heißen immer Theorem und werden in Violet angezeigt.

Variabler Blockbg=thk-red-8, fg=blackbg=thk-red, fg=white Farbe und Titel von Variablen Blöcken können manuell gesetzt werden Variabler Block anderer Farbebg=thk-orange-8, fg=blackbg=thk-orange, fg=white Inline Math: $\int_2^3 x^2\,dx = \frac{3^3}{3} - \frac{2^3}{3} = \frac{19}{3}$

Spalten

- Um mehrere Spalten zu erstellen, muss zuerst die columns Umgebung betreten werden
- Danach kann die Spaltengröße für jede Spalte einzeln gesetzt werden
- Sie sollte insgesamt die Textweite nicht übersteigen



Gambar: TH Köln Claudiusstraße 1.
Quelle: eigene Aufnahme

Plots

[color=thk-red]exp(x);
[color=thk-violet]-2*x^2 + 50;

Gambar: 2D Plot using pgfplots

3[surf,
colormap=rwcolor=(thk-red)
color=(white), samples=50,
samples y=30,
domain=-3.5:3.5,domain y=-1:1]
((x+sin(deg(x)))^2;

Gambar: 3D Plot using pgfplots and custom color map